Sistema de Inteligencia Territorial para Rescates

Presupuesto Comparativo - Opciones ESP32 vs Arduino

PRESUPUESTO DE MATERIALES

Componentes básicos del nodo sensor

CONFIGURACIÓN	PROTOTIPO (1 nodo)	PILOTO (5 nodos)
Opción A (ESP32) - RECOMENDADA	USD $48.80	USD $244.00
Opción B (Arduino + módulos)	USD $55.30	USD $276.50
Ahorro con Opción A	**USD $6.50**	**USD $32.50**

PROYECTO
Inteligencia Territorial

DESTINATARIO
SINAPRED - Nicaragua

FECHA
Octubre 2026

PRESUPUESTO DE COMPONENTES

Detalle de Materiales del Prototipo

El presente presupuesto detalla los componentes necesarios para construir un nodo sensor del Sistema de Inteligencia Territorial para Rescates, propuesta tecnológica dirigida al SINAPRED para la estimación de ocupación humana por sector y la priorización de rescates tras desastres naturales. Cada nodo se instala en puntos elevados y estratégicos (mercados, terminales, albergues y zonas de riesgo), detecta señales WiFi y Bluetooth de teléfonos cercanos, y transmite los datos por radio LoRa a una plataforma central con mapa de calor.

Los precios están expresados en dólares estadounidenses (USD) y corresponden a valores mayoristas de proveedores chinos (AliExpress, Alibaba, Taobao) para lotes típicos de 10 a 50 unidades, condiciones FOB China. No incluyen flete internacional, aranceles de importación ni impuestos locales. Para compras minoristas (1-2 unidades) los precios pueden ser 30-50% superiores.

Justificación técnica: ¿ESP32 o Arduino + módulos?

Decisión de diseño. El prototipo necesita un microcontrolador capaz de escanear redes WiFi y dispositivos Bluetooth cercanos. Existen dos arquitecturas posibles y el presupuesto presenta ambas para que SINAPRED elija según su contexto:

Opción A (recomendada): ESP32. Un único chip que ya incluye WiFi + Bluetooth + BLE. Más rápido (240 MHz dual-core vs 16 MHz del Arduino), más memoria (520 KB vs 2 KB SRAM), menos cables, menos puntos de fallo, menos soldadura y menor costo total. Es el estándar actual para proyectos IoT de bajo costo.

Opción B (alternativa): Arduino UNO + ESP8266 + HC-05. El Arduino actúa como controlador principal y los módulos WiFi/Bluetooth como periféricos. Solo tiene sentido si: (1) se desea reutilizar placas Arduino ya disponibles, (2) el proyecto tiene fines formativos y se quiere enseñar arquitectura modular, o (3) se requiere compatibilidad con librerías exclusivas de Arduino. En cualquier otro caso, la Opción A es técnicamente superior.

Comparativa rápida de opciones

Criterio	Opción A: ESP32	Opción B: Arduino + módulos
Placa principal	ESP32 DevKit v1 (1 chip)	Arduino UNO + ESP8266 + HC-05 (3 placas)
Velocidad CPU	240 MHz dual-core	16 MHz single-core
Memoria SRAM	520 KB	2 KB (Arduino) + 80 KB (ESP8266)
WiFi integrado	Sí (802.11 b/g/n)	No, requiere módulo externo
Bluetooth integrado	Sí (Classic + BLE)	No, requiere módulo externo
Cables/conexiones	Mínimos (plug-and-play)	Muchos (level shifters, serial, SPI)

Criterio	Opción A: ESP32	Opción B: Arduino + módulos
Dificultad de ensamblaje	Baja	Media-Alta
Material carcasa	ASA (resistente UV intemperie)	ASA (resistente UV intemperie)
Protección PCB	Conformal coating silicona	Conformal coating silicona
Sellado de tapa	Empaquetadura EPDM + pernos 316	Empaquetadura EPDM + pernos 316
Sistema de carga solar	CN3791 MPPT + BMS + booster	CN3791 MPPT + BMS + booster + level shifters
Costo total por nodo	USD $48.80	USD $55.30
Recomendación	**RECOMENDADA**	Alternativa académica

DISEÑO PARA INTEMPERIE

Material de Carcasa y Protección Tropical

Nicaragua presenta clima tropical con temperaturas que superan los 35 °C, humedad relativa superior al 80%, lluvias intensas durante la estación húmeda y radiación solar directa durante todo el año. Estos factores combinados destruyen rápidamente los equipos electrónicos expuestos a la intemperie si no se seleccionan adecuadamente los materiales de la carcasa, los sellados y los elementos de fijación. Esta sección justifica las decisiones técnicas del presupuesto en cuanto a protección ambiental.

¿Por qué ASA y no PETG o ABS?

El prototipo se imprimirá en 3D y el material del filamento determina la durabilidad del equipo a la intemperie. La siguiente tabla compara los filamentos disponibles según su resistencia a UV, temperatura, lluvia e impacto:

Filamento	Resistencia UV	Temp. deformación	Resistencia humedad	Resistencia impacto	¿Apto intemperie Nicaragua?
PLA	Baja (se degrada)	~60 °C	Regular	Baja	NO (se deforma con sol)
ABS	Baja (amarillea)	~95 °C	Buena	Alta	Marginal (UV lo degrada)
PETG	Moderada	~80 °C	Muy buena	Alta	Aceptable (vida útil 1-2 años)
ASA	Excelente (no degrada)	~95 °C	Muy buena	Alta	SÍ (vida útil 5+ años)
Nylon	Buena	~110 °C	Baja (absorbe agua)	Muy alta	Sí pero costoso

ASA (Acrilonitrilo Estireno Acrilato) es el filamento de impresión 3D más resistente a UV y clima tropical. Originalmente desarrollado por BASF para aplicaciones automotrices exteriores, mantiene sus propiedades mecánicas tras años de exposición solar sin amarillear ni volverse quebradizo. Es la opción estándar para equipos IoT en exteriores.

Elementos de sellado y protección incluidos

Además del material de la carcasa, el presupuesto incluye un kit completo de protección contra humedad, condensación y corrosión. Cada elemento responde a un mecanismo de fallo específico observado en climas tropicales:

Elemento	Función	Mecanismo de fallo que evita
Conformal coating de silicona	Capa fina (25-75 µm) que recubre el PCB y soldaduras	Evita cortocircuitos por condensación, oxidación de pistas de cobre y corrosión galvánica en climas con humedad > 80%

Elemento	Función	Mecanismo de fallo que evita
Empaquetadura EPDM	Sello de goma entre la tapa y el cuerpo de la carcasa	Evita ingreso de lluvia, polvo y insectos. Mantiene la tapa con clasificación IP65 (protección contra chorros de agua)
Pernos acero inox 316	4 tornillos M3×12 con tuercas y arandelas de acero inoxidable 316	Evita oxidación de la tornillería (el acero común se oxida en 6 meses en costa). 316 contiene molibdeno, resistente a ambientes salinos
Sílice gel desecante	5 sobres de 1 g de gel de sílice dentro de la carcasa	Absorbe humedad interna residual tras sellado. Prolonga vida útil del conformal coating y previene condensación por cambios de temperatura

Clasificación de protección (IP) esperada

Con la combinación de carcasa ASA + empaquetadura EPDM + pernos 316 + conformal coating, el prototipo alcanza clasificación **IP65** (Ingress Protection): protección total contra polvo (primer dígito 6) y protección contra chorros de agua desde cualquier dirección (segundo dígito 5). Esto es suficiente para operación a la intemperie bajo lluvia tropical intensa, pero NO sumergible. Para zonas propensas a inundaciones donde el equipo pueda quedar sumergido, se recomienda usar una caja secundaria tipo NEMA 4X o IP67 (costo adicional USD $5-8 por nodo).

SISTEMA DE ENERGÍA

Centro de Carga y Gestión Solar

El nodo debe operar de forma autónoma 24/7 sin acceso a la red eléctrica. El sistema de energía combina cuatro elementos que trabajan en conjunto: el panel solar (generación), las baterías de litio (almacenamiento), el centro de carga (gestión inteligente) y el consumo del ESP32 en modo deep sleep entre mediciones. Un sistema mal diseñado en este punto hace que el nodo muera en días en lugar de operar años. Por eso el presupuesto incluye un centro de carga completo como componente separado, no como parte del kit de ensamblaje.

Componentes del centro de carga

Submódulo	Función	Por qué es necesario
Panel solar 5V 5W	Genera energía eléctrica a partir de luz solar. ~25 mA a 5V en sol pleno.	Única fuente de energía autónoma del nodo. En Nicaragua hay 5-6 horas sol pico/día en promedio.
Módulo TP4056 (USB-C)	Cargador de baterías Li-ion por USB-C. Permite carga manual inicial y de mantenimiento.	Cuando el panel solar no basta (instalación inicial, días nublados prolongados, mantenimiento), permite cargar las baterías desde un power bank o cargador de celular.
Solar charger CN3791 (MPPT)	Cargador de baterías desde el panel solar con tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracking).	Los cargadores PWM baratos desperdician 15-30% de la energía del panel. El CN3791 con MPPT extrae la máxima potencia disponible, fundamental en días nublados o al atardecer.
BMS 1S 3A	Battery Management System para 1 celda en serie, 3 amperios. Protección contra sobrecarga, descarga profunda y cortocircuito.	Sin BMS, las baterías 18650 se degradan en 6 meses por sobrecarga/descarga profunda. Con BMS la vida útil sube a 2-3 años. Es el componente que más impacta en la durabilidad del nodo.
Booster MT3608	Convertidor DC-DC step-up que eleva 3.7V de la batería a 5V estables para el ESP32.	El ESP32 necesita 5V estables vía pin Vin, pero la batería entrega 3.0-4.2V según carga. Sin booster, el ESP32 se reinicia al bajar la tensión. El MT3608 entrega hasta 2A suficientes para picos de transmisión LoRa.
Portabaterías 18650	Soporte plástico con contactos metálicos para 2 baterías 18650 en paralelo. Cable con conector JST.	Permite reemplazar las baterías sin soldadura cuando se agotan (cada 2-3 años). Mejor que soldar las baterías directamente al PCB.

Balance energético estimado

El ESP32 en modo deep sleep consume ~10 µA. Al despesar cada 5 minutos para escanear WiFi/BT (3 segundos a ~120 mA) y transmitir por LoRa cada 30 minutos (2 segundos a ~120 mA), el consumo promedio es de ~5-7 mA. Con dos baterías 18650 de 3000 mAh en paralelo (6000 mAh total), la autonomía sin carga solar es de aproximadamente 8-10 días. El panel solar de 5W genera ~25 mA/hora en condiciones típicas tropicales (5h sol

pleno + 3h sol parcial), suficiente para mantener el nodo operativo indefinidamente. En la estación lluviosa (mayo-octubre en Nicaragua) con días nublados prolongados, la autonomía de 8-10 días cubre los peores escenarios.

OPCIÓN A · RECOMENDADA

Configuración con ESP32

Esta configuración utiliza un único microcontrolador ESP32 que integra WiFi, Bluetooth Classic y BLE en un solo chip. Es la opción recomendada porque reduce el número de componentes, simplifica el ensamblaje, disminuye los puntos de fallo y ofrece mejor rendimiento. Es el estándar actual para proyectos IoT de bajo costo en todo el mundo.

#	Componente	Descripción técnica	Cant.	P. Unit. (USD)	Subtotal (USD)
1	**Placa ESP32 DevKit v1 (38 pines)**	Microcontrolador dual-core Xtensa LX6 a 240 MHz con WiFi 802.11 b/g/n y Bluetooth Classic + BLE integrados. Reemplaza a Arduino + módulos WiFi + módulos BT por separado. 520 KB SRAM, 4 MB flash.	1	**$4.20**	**$4.20**
2	**Módulo LoRa SX1278 (433 MHz)**	Radio de largo alcance y bajo consumo para transmisión de datos cuando fallan las redes convencionales. Alcance hasta 15 km en línea vista. Comunicación SPI con el ESP32. Incluye antena 433 MHz con conector SMA.	1	**$5.80**	**$5.80**
3	**Batería de Litio 18650 (3.7V, 3000 mAh)**	Batería recargable Li-ion LG/Samsung/Sanyo reclaimed, 3000 mAh reales (no marcas genéricas que sobreestiman). Protección PCB integrada contra sobrecarga/descarga profunda. Dos unidades en paralelo para autonomía de 72h+.	2	**$3.20**	**$6.40**
4	**Panel Solar 5V / 5W monocristalino**	Panel fotovoltaico monocristalino con vidrio templado y marco de aluminio. Eficiencia 18-22%. Diseñado para operación a la intemperie 10+ años. Incluye diodo de bloqueo anti-retorno y cable de 1m con conector DC.	1	**$6.50**	**$6.50**
5	**Sistema de carga y gestión de baterías**	CENTRO DE CARGA completo: módulo TP4056 con protección (carga USB-C), módulo booster MT3608 (3.7V→5V paso-up), portabaterías 18650 con cable, BMS 1S 3A con balanceo, módulo solar charger CN3791 (MPPT para carga desde panel solar). Gestionó inteligente panel/batería/USB.	1	**$4.50**	**$4.50**

#	Componente	Descripción técnica	Cant.	P. Unit. (USD)	Subtotal (USD)
6	**Caracasa triangular ASA (impresión 3D)**	Carcasa protectora en ASA (acrilonitrilo estireno acrilato), el filamento de impresión 3D más resistente a UV, lluvia y temperaturas altas. Mantiene propiedades mecánicas tras exposición solar prolongada. Tapa con sello EPDM. Color blanco o claro para reducir temperatura interna.	1	**$9.50**	**$9.50**
7	**Kit protección intemperie (sellado completo)**	Conformal coating de silicona para PCB (10 ml, resistente humedad/corrosión), empaquetadura EPDM para sello de tapa, 4 pernos acero inoxidable 316 (M3×12) con tuercas y arandelas, 5 sobres de sílice gel desecante.	1	**$4.20**	**$4.20**
8	**Kit de ensamblaje (cables, protoboard, conectores)**	Cables jumper macho-hembra y macho-macho, protoboard mini 170 puntos, conectores JST 2.54mm, heat shrink (manguito termorretráctil), estaño 0.6mm. Sin incluir herramientas (multímetro, soldador).	1	**$3.20**	**$3.20**
		SUBTOTAL COMPONENTES			**$44.30**
		Ensamblaje, soldadura y pruebas funcionales (mano de obra local)	1	**$4.50**	**$4.50**
		TOTAL PROTOTIPO (1 nodo)			**$48.80**

Cant. = Cantidad por nodo · P. Unit. = Precio unitario en USD · Subtotal = Cantidad × Precio unitario

OPCIÓN B · ALTERNATIVA

Configuración con Arduino + módulos

Esta configuración utiliza una placa Arduino UNO como controlador principal, complementada con módulos ESP8266 (WiFi) y HC-05 (Bluetooth) conectados como periféricos. Es una alternativa válida si ya se dispone de placas Arduino, si se desea enseñar arquitectura modular, o si se requiere compatibilidad con librerías específicas de Arduino. En cualquier otro caso, la Opción A es técnicamente superior y más económica.

#	Componente	Descripción técnica	Cant.	P. Unit. (USD)	Subtotal (USD)
1	**Placa Arduino UNO R3 (clon)**	Microcontrolador ATmega328P a 16 MHz, 14 pines digitales, 6 analógicos, 32 KB flash. Clon chino compatible con Arduino IDE. Actúa como controlador principal de los módulos.	1	**$4.50**	**$4.50**
2	**Módulo WiFi ESP8266 ESP-01**	Microcontrolador auxiliar con WiFi 802.11 b/g/n. Se comunica por serial con el Arduino. Permite escaneo de redes y detección de señales de teléfonos cercanos.	1	**$1.80**	**$1.80**
3	**Módulo Bluetooth HC-05**	Módulo Bluetooth Classic 2.0 + EDR para detección de dispositivos BT cercanos. Comunicación serial con el Arduino (necesita adaptador de voltaje 5V-3.3V).	1	**$2.40**	**$2.40**
4	**Módulo LoRa SX1278 (433 MHz)**	Radio de largo alcance y bajo consumo. Alcance hasta 15 km en línea vista. Comunicación SPI con el Arduino. Incluye antena 433 MHz con conector SMA.	1	**$5.80**	**$5.80**
5	**Batería de Litio 18650 (3.7V, 3000 mAh)**	Batería recargable Li-ion LG/Samsung/Sanyo reclaimed, 3000 mAh reales. Protección PCB integrada. Dos unidades para autonomía de 72h+.	2	**$3.20**	**$6.40**
6	**Panel Solar 5V / 5W monocristalino**	Panel fotovoltaico monocristalino con vidrio templado y marco de aluminio. Diseñado para operación a la intemperie 10+ años. Incluye diodo de bloqueo y cable con conector DC.	1	**$6.50**	**$6.50**
7	**Sistema de carga y gestión de baterías**	CENTRO DE CARGA completo: módulo TP4056 con protección USB-C, booster MT3608 (3.7V→5V), portabaterías 18650, BMS 1S 3A con balanceo, módulo solar charger CN3791 (MPPT). Incluye level shifters 5V↔3.3V para Arduino-ESP8266.	1	**$5.20**	**$5.20**

#	Componente	Descripción técnica	Cant.	P. Unit. (USD)	Subtotal (USD)
8	**Caracasa triangular ASA (impresión 3D)**	Carcasa protectora en ASA, el filamento más resistente a UV, lluvia y temperatura. Tapa con sello EPDM. Mantiene propiedades mecánicas tras exposición solar prolongada.	1	**$9.50**	**$9.50**
9	**Kit protección intemperie (sellado completo)**	Conformal coating de silicona para PCB, empaquetadura EPDM para sello de tapa, 4 pernos acero inoxidable 316 (M3×12) con tuercas y arandelas, 5 sobres de sílice gel desecante.	1	**$4.20**	**$4.20**
10	**Kit de ensamblaje (cables, protoboard, conectores)**	Cables jumper, protoboard mini 170 puntos, conectores JST, heat shrink, estaño. Sin herramientas ni level shifters (incluidos en sistema de carga).	1	**$3.00**	**$3.00**
			SUBTOTAL COMPONENTES		**$49.30**
		Ensamblaje, soldadura y pruebas funcionales (mano de obra local)	1	**$6.00**	**$6.00**
				TOTAL PROTOTIPO (1 nodo)	**$55.30**

Cant. = Cantidad por nodo · P. Unit. = Precio unitario en USD · Subtotal = Cantidad × Precio unitario

ESCALADO DEL PROYECTO

Estimación de Despliegue Piloto

Una vez validado el prototipo, el siguiente paso consiste en un despliegue piloto que permita evaluar el comportamiento del sistema en condiciones reales. Se recomienda instalar inicialmente cinco (5) nodos en puntos estratégicos del territorio nacional, priorizando zonas con alta concentración humana y riesgo recurrente: mercados públicos, terminales de transporte, albergues y sectores propensos a inundaciones o deslizamientos. Los escenarios siguientes se calculan con la Opción A (ESP32) por ser la recomendada.

Escenarios de despliegue (basados en Opción A · ESP32)

Escenario	Nodos	Costo unitario (USD)	Inversión total (USD)	Cobertura territorial estimada
Prototipo (validación)	1	**$48.80**	**$48.80**	1 punto de prueba, laboratorio
Piloto inicial	5	**$48.80**	**$244.00**	1 mercado o terminal de transporte
Cobertura municipal	20	**$43.92**	**$878.40**	1 municipio con zonas de riesgo
Cobertura departamental	100	**$40.02**	**$4001.60**	1 departamento del país

Nota: el costo unitario disminuye en despliegues mayores por economías de escala en compra de componentes y fabricación de carcasas. Para la Opción B (Arduino), multiplique los valores por 1.13.

Notas técnicas del presupuesto

• **Procedencia de los precios:** Los valores corresponden a precios mayoristas reales de proveedores chinos (AliExpress, Alibaba, Taobao) para lotes de 10 a 50 unidades, condiciones FOB China, actualizados a octubre 2026. Los precios minoristas (1-2 unidades) son típicamente 30-50% superiores. Para lotes mayores a 100 unidades se pueden negociar descuentos adicionales directamente con fabricantes en Alibaba. Los precios incluyen componentes con marca reconocida (no genéricos chinos sin marca que suelen fallar en pocos meses).

• **Justificación de precios principales:** ESP32 DevKit v1 a USD $4.20 (clon chino con ESP32-WROOM-32, lote 10u en AliExpress); módulo LoRa SX1278 con antena SMA a USD $5.80 (el módulo sin antena cuesta USD $3.50, pero la antena SMA 433 MHz es imprescindible y añade USD $2.30); batería 18650 marca LG/Samsung reclaimed 3000 mAh reales a USD $3.20 (las baterías genéricas marcadas '9800 mAh' son falsas, capacidad real 800-1200 mAh); panel solar monocristalino 5V 5W con marco de aluminio y vidrio templado a USD $6.50 (los paneles sin marco a USD $3-4 son frágiles y se deterioran en 1 año).

• **Por qué ESP32 sobre Arduino:** El ESP32 cuesta USD $4.20 y reemplaza a Arduino (USD $4.50) + ESP8266 (USD $1.80) + HC-05 (USD $2.40) = USD $8.70. El ahorro por nodo es de USD $4.50, además de eliminar los

level shifters, reducir la complejidad del cableado y aumentar 15 veces la velocidad de procesamiento (240 MHz vs 16 MHz). El ESP32 también soporta deep sleep (10 µA), ideal para operación con batería y panel solar.

• **Sistema de carga (centro de carga):** Componente crítico que gestiona la energía del nodo. Incluye 5 submódulos: (1) módulo TP4056 con protección USB-C para carga manual cuando no hay sol; (2) módulo booster MT3608 que eleva el voltaje de la batería 3.7V a 5V estables para el ESP32; (3) BMS 1S 3A con balanceo que protege las baterías contra sobrecarga/descarga profunda (alarga vida útil 3-5x); (4) módulo solar charger CN3791 con tecnología MPPT que maximiza la captación del panel solar (15-30% más eficiencia que cargadores PWM baratos); (5) portabaterías 18650 con cable. Costo mayorista: USD $4.50 (Opción A) / USD $5.20 (Opción B con level shifters adicionales).

• **Por qué ASA y no PETG o PLA:** PLA se deforma a 60 °C (se derrite con el sol directo en Nicaragua). ABS se degrada con UV en 6-12 meses. PETG es aceptable pero su vida útil a la intemperie tropical es de 1-2 años. ASA (acrilonitrilo estireno acrilato) es el filamento estándar para exteriores: resistente a UV, mantiene propiedades mecánicas tras 5+ años de exposición solar directa, soporta 95 °C sin deformarse. Su precio es USD $2 más caro por nodo vs PETG pero multiplica la vida útil del equipo por 5.

• **Conformal coating de silicona:** Recubre el PCB con una capa fina (25-75 µm) que aísla las pistas de cobre y soldaduras de la humedad ambiental. Se aplica con pincel o aerosol antes de ensamblar la carcasa. La silicona es preferida sobre acrílico y poliuretano en climas tropicales por su flexibilidad (soporta vibraciones y choques térmicos) y por su resistencia a hongos. Costo: USD $1.20 por nodo (10 ml cubren 3-4 placas).

• **Pernos acero inoxidable 316:** El acero común (grado 4.6 o 8.8) se oxida en 6 meses en la costa del Pacífico o Caribe de Nicaragua por el ambiente salino. El acero inoxidable 304 resiste mejor pero puede presentar picaduras en zonas costeras. El 316 contiene molibdeno (2-3%) que lo hace totalmente inmune a la corrosión salina. Costo: USD $1.50 por juego de 4 pernos M3×12 con tuercas y arandelas. Usar SIEMPRE con anti seize o grasa dieléctrica para evitar galvanismo entre el perno y la carcasa ASA.

• **Empaquetadura EPDM:** El EPDM (etileno propileno dieno monómero) es una goma sintética que mantiene su elasticidad tras años de exposición a UV y temperatura (rango -50 °C a +150 °C). Es superior a la goma natural (que se endurece y agrieta con UV) y al neopreno (más caro sin beneficio adicicional). Se coloca entre la tapa y el cuerpo de la carcasa en canal específico del diseño 3D. Costo: USD $0.80 por nodo (tira de 30 cm).

• **Batería de litio y calor tropical:** Las baterías 18650 sufren degradación acelerada sobre 45 °C. En Nicaragua, la temperatura interna de una carcasa negra al sol puede superar 60 °C. Se recomienda: (1) usar carcasa de color blanco o claro (refleja radiación), (2) ubicar la batería en la zona inferior de la carcasa (lejos del techo expuesto al sol), (3) considerar una pequeña ventilación pasiva con membrana impermeable (Gore-Tex) si la carcasa está totalmente expuesta.

• **Costos no incluidos:** Flete internacional China-Nicaragua (≈ USD $30-60 por pedido vía courier DHL/FedEx), aranceles de importación (5-15% según categoría), impuesto al valor agregado (IVA 15%) y comisiones de aduana. Para pedidos pequeños bajo USD $50 muchas veces no se cobra arancel. Las herramientas básicas (multímetro $15, soldador $12, estaño $5) se consideran inversión única reutilizable entre nodos y no se incluyen en el costo unitario.

• **Garantía y repuestos:** Se recomienda adquirir un 10% adicional de componentes críticos (módulos LoRa, baterías y módulos de carga) como stock de repuestos para mantenimiento del piloto. Los proveedores chinos suelen incluir repuestos gratis en pedidos superiores a 50 unidades. Considerar que las baterías 18650 tienen vida

útil de 2-3 años en operación tropical y deben reemplazarse periódicamente.

• **Tiempos de entrega:** Envío estándar AliExpress: 30-45 días a Nicaragua. Envío express (DHL/FedEx): 7-15 días, costo adicional USD $20-40 por pedido. Para proyectos urgentes se recomienda planificar con 2 meses de anticipación.

Consideraciones finales

El presupuesto presentado ofrece dos configuraciones técnicas coherentes para el prototipo del Sistema de Inteligencia Territorial para Rescates, con precios mayoristas de proveedores chinos. La Opción A (ESP32) tiene un costo por nodo de USD $48.80 y es la recomendada por su simplicidad, rendimiento y menor precio. La Opción B (Arduino + módulos) cuesta USD $55.30 por nodo y se incluye como alternativa para fines académicos o de reutilización de inventario. Ambas opciones son significativamente más económicas que las soluciones comerciales equivalentes de monitoreo de ocupación, que típicamente superan los USD $300 por unidad sin capacidad de operación fuera de línea.